



AI 민원 행정 서비스 : 대전바로

대전시 조례·법령 기반 민원 자동 분류 및 답변 초안 생성 시스템

AI Project - 1조

양다윗 - 22619014

비비안 - 24619043

엘몬 - 24619044

인공지능학과

건양대학교

2026.09.11

목차



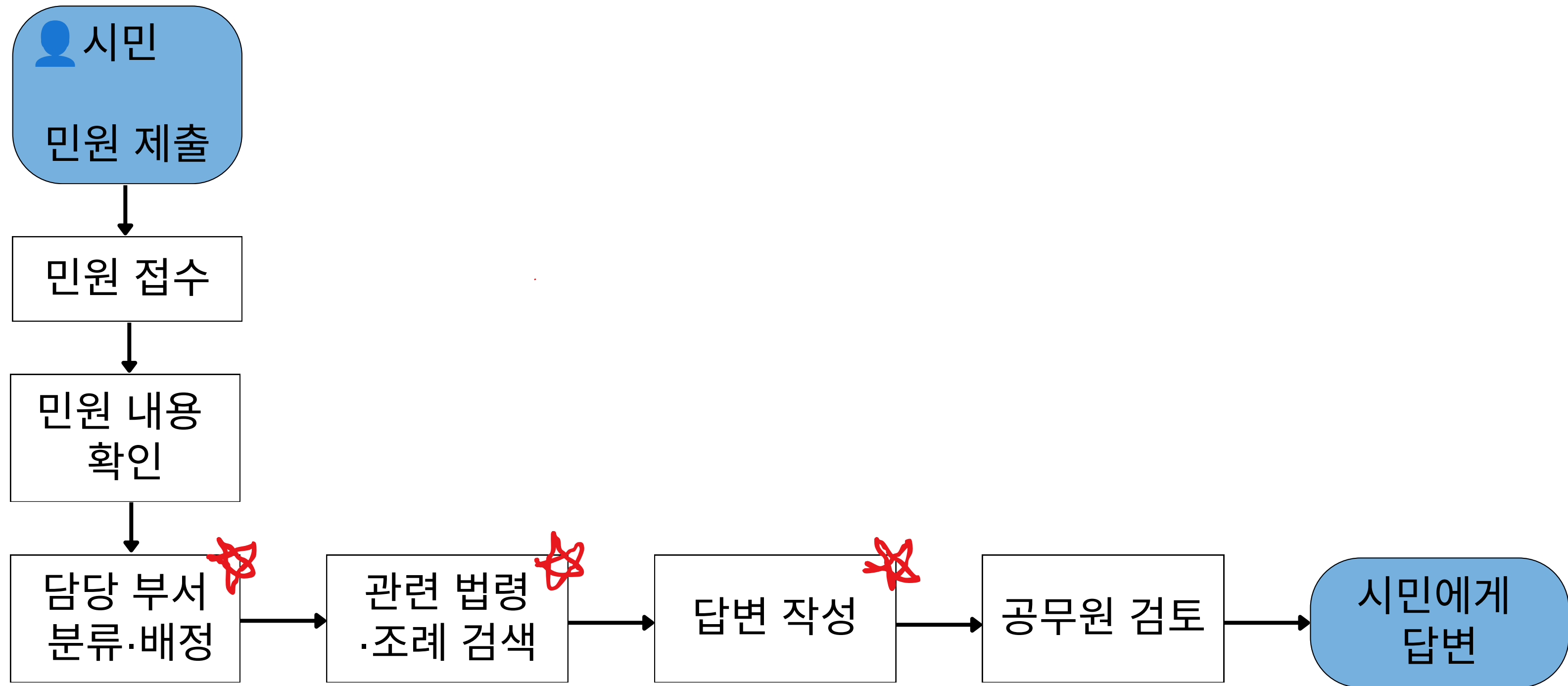
- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. 대전시 민원 처리 문제 | 8. 데이터 전처리 프로세스 |
| 2. 현재 민원 처리 과정 | 9. 모델 아키텍처 |
| 3. 왜 민원 처리 과정이 복잡한가? — 5 WHYs | 10. 모델 선정 이유 |
| 4. 문제 정의 및 해결 목표 | 11. 사용자 및 공무원 화면(UI) |
| 5. 대전바로 | 12. 핵심 기술 전략 |
| 6. 시스템 전체 구조 | 13. 평가 및 검증 방법 |
| 7. 데이터셋 소개 및 EDA | 14. 기대 효과 및 추진 일정 |

대전시 민원 처리 문제

 시민 관점	 공무원 관점
민원을 제출해도 담당 부서 및 처리 과정에 따라 답변까지 시간이 소요될 수 있음	민원 내용을 직접 확인하고 담당 부서를 분류·배정
복합적인 민원의 경우 정확한 담당 부서로 연결하는 과정이 필요	관련 국가 법령과 대전시 조례를 각각 검색
법령·조례에 근거한 정확한 답변이 필요	검색한 법적 근거를 바탕으로 답변을 작성

[표1] 다양한 관점의 민원 처리 문제

현재 민원 처리 과정



문제: 반복적인 분류·검색·작성 과정에서 공무원의 업무 부담이 발생

왜 민원 처리 과정이 복잡한가? — 5 WHYs

WHY 1: 왜 시민은 민원 답변을 받기까지 시간이 걸릴 수 있는가?

- 민원 확인 → 담당 부서 배정 → 법령·조례 확인 → 답변 작성 과정이 필요하기 때문

WHY 2: 왜 이 과정에 많은 시간이 필요한가?

- 관련 정보가 여러 법령·조례·지침에 분산되어 있기 때문

WHY 3: 왜 민원을 정확한 부서와 법령에 연결하기 어려운가?

- 시민은 자유로운 문장으로 민원을 작성하며, 하나의 민원에 여러 요구사항이 포함될 수 있기 때문

WHY 4: 왜 복합적인 민원은 더 어려운가?

- 공무원이 민원의 핵심 내용을 직접 파악하고 담당 부서와 관련 법령을 찾아야 하기 때문

WHY 5: 그렇다면 무엇이 필요한가?

- 민원을 이해·분류하고, 담당 부서와 관련 법령·조례를 찾아 답변 초안을 지원하는 AI 시스템

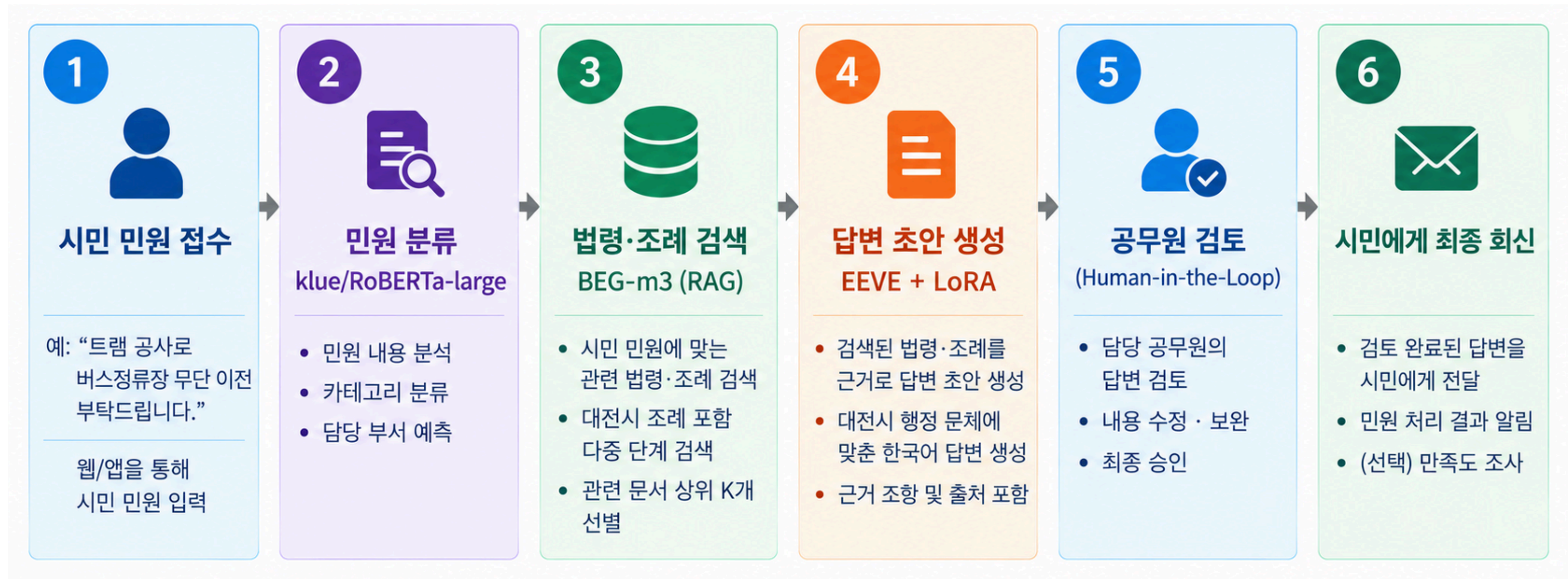
문제 정의 및 해결 목표

문제 정의

- 시민의 다양한 민원을 정확하게 분류하고 관련 법령·조례를 확인하여 답변하기 위해서는 반복적인 검색과 검토 과정이 필요.
- 시민에게는 정확하고 일관된 답변을, 공무원에게는 효율적인 민원 처리 지원이 필요.

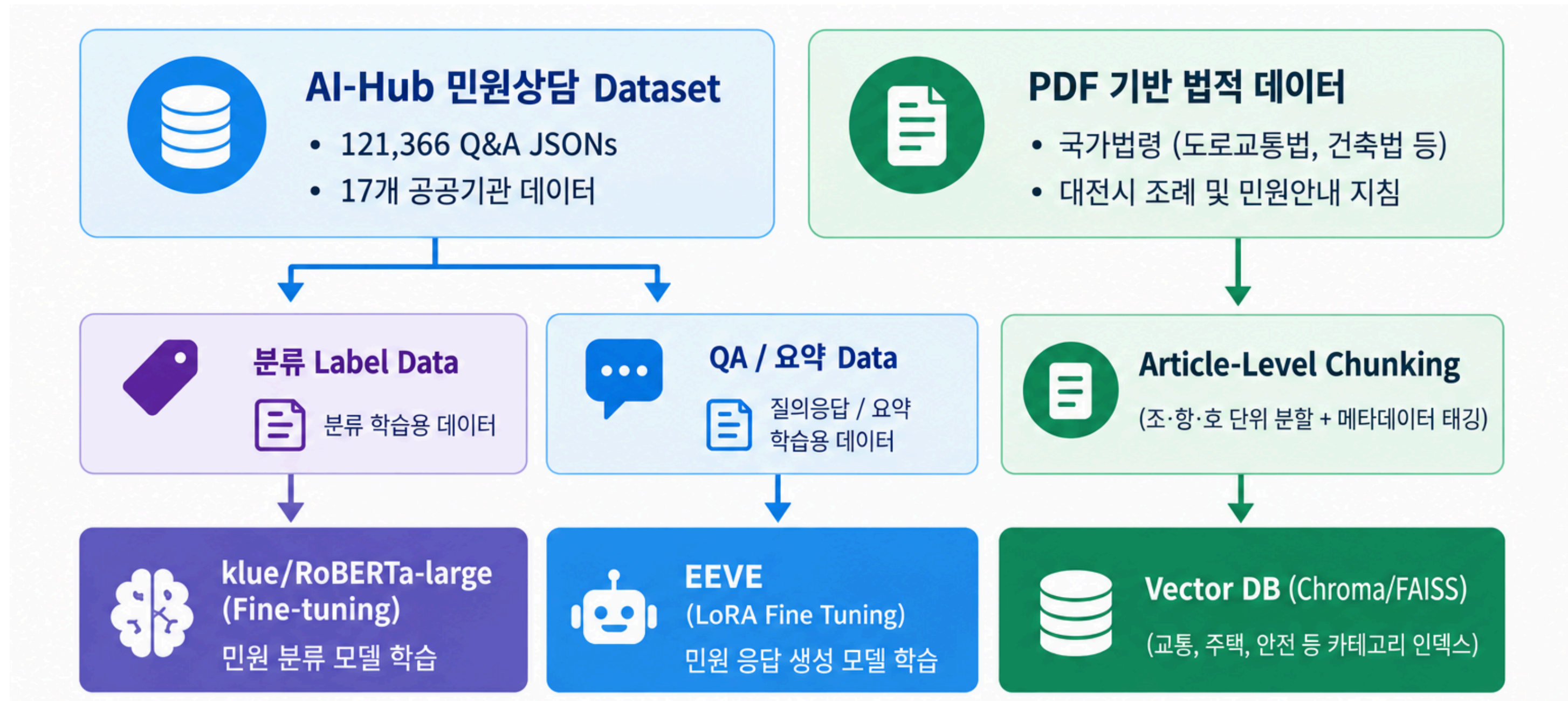
해결 목표	
1. 민원 내용 분석	민원 분야 및 핵심 정보 파악
2. 담당 부서 및 법령 검색	• 적절한 담당 부서 연결 • 국가 법률 및 대전시 조례 검색
3. 답변 초안 생성	관련 법적 근거를 포함한 답변 초안 제공

대전바로 — AI 민원 행정 지원 서비스



[그림 1] 서비스 파이프라인

시스템 전체 구조 : 오프라인 지식 구축 및 모델 학습



[그림 2] 데이터와 모델 구조

데이터셋 소개 - 3가지

데이터 구분	출처	구성 내용	활용 목적
민원 학습 데이터	AI-Hub 공공 민원 (aihub.or.kr)	• 17개 기관 응답 • 지자체 서면 민원 중심	• 주제 분류 모델 학습 • 공문서 답변 문제 학습
국가 법령	국가법령정보센터 (open.law.go.kr)	• 민원 처리법 • 도로교통법 • 여객자동차법 • 기타	• 상위 법적 근거 제공 • 거짓 답변 방지
대전시 조례. 지침	자치법규정보 시스템 (elis.go.kr)	• 버스, 택시 운송 조례 • 자전거 조례 • 기타 조례	• 보상 절차 및 민원 편의 • 대전시 고유 기준반영 • 구비서류 및 절차안내

[표2] 목적에 맞는 데이터셋 소개

민원 학습 데이터셋 수

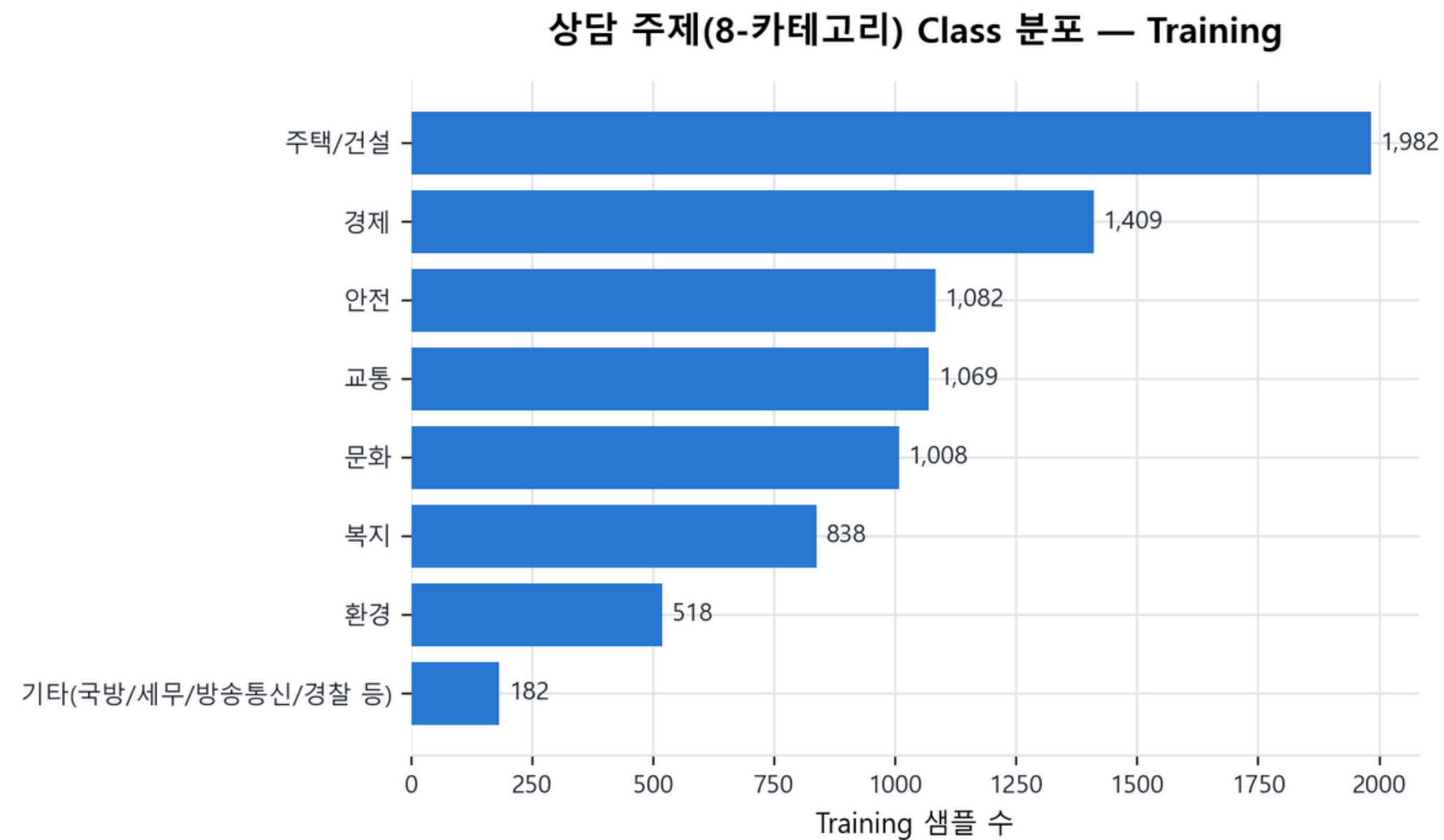


	Training	Validation
원천 상담 (raw records)	8,085	1,047
Instruction 샘플 (분류 + 요약 + 질의응답)	99,745	12,489
분류(“상담 주제“ subset)	8,088	1,047

[표3] 민원 데이터셋

EDA : 카테고리 불균형

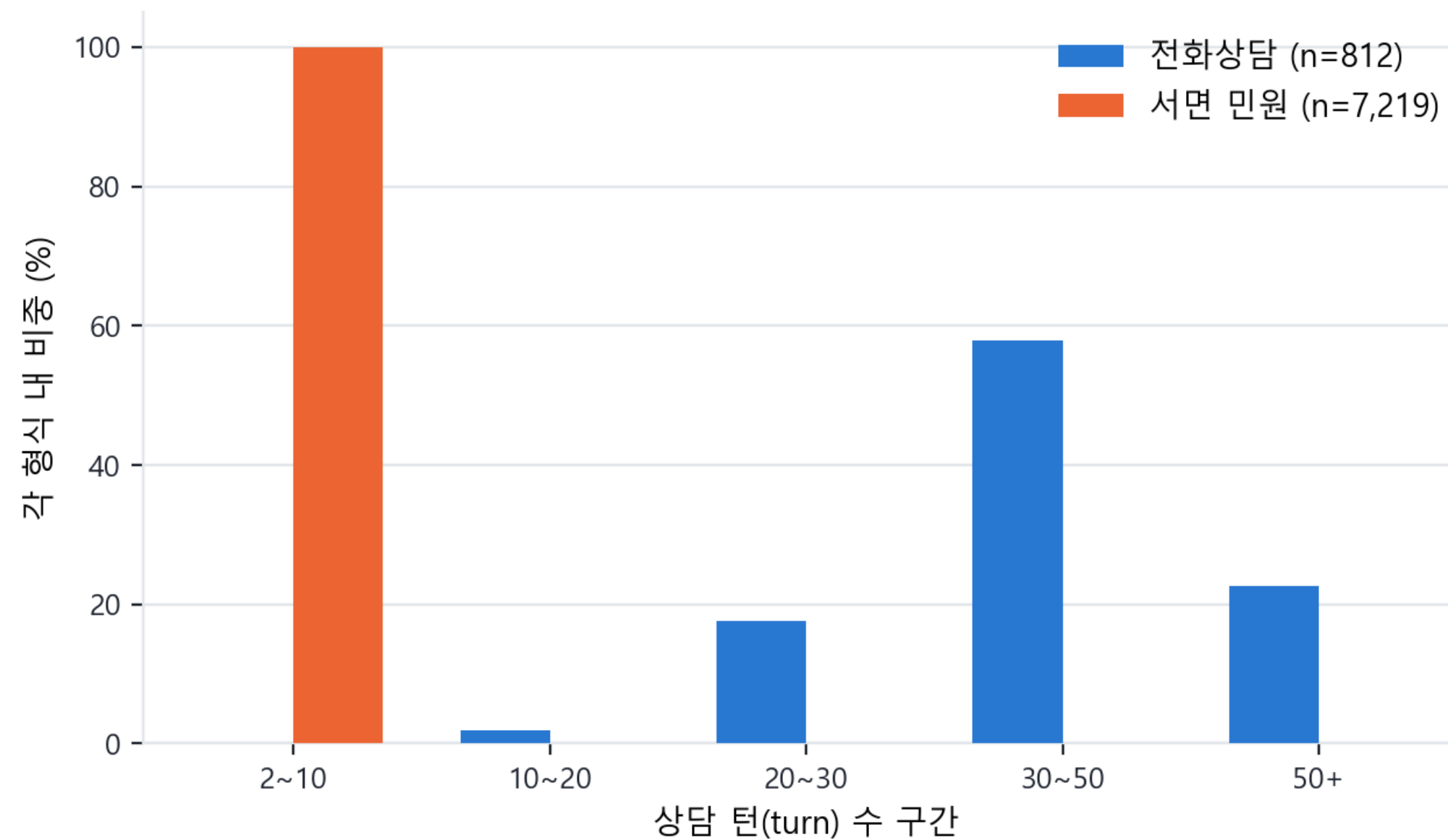
주택/건설 1,982건 vs 기타 182건 — 약 11배 차이



[그림 3] 카테고리 라벨 데이터

포맷 이중성

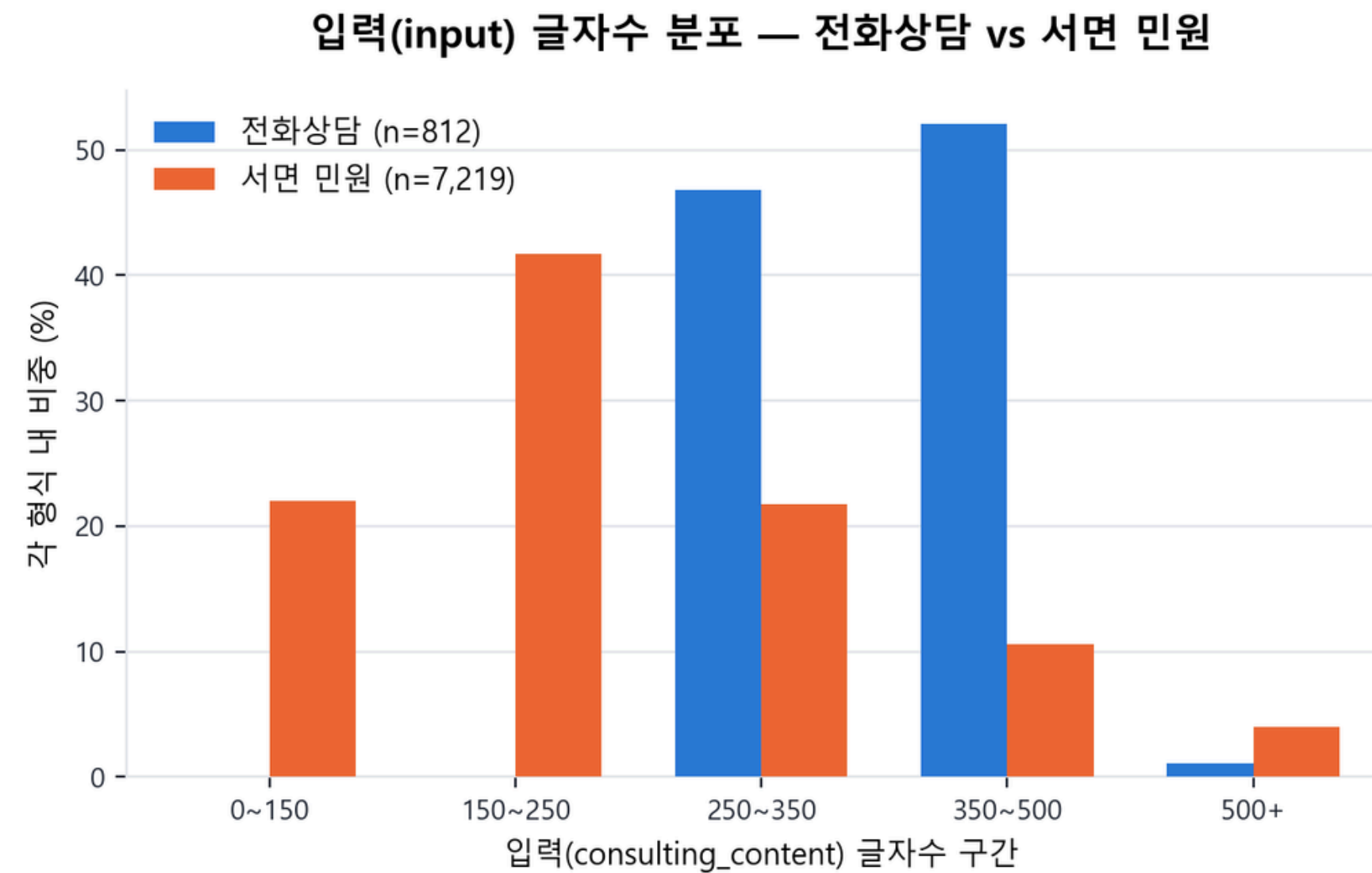
포맷 이중성 — 전화상담 vs 서면 민원 턴 분포



[그림 4] 전화상담 vs 서면 민원 턴 분포

입력 글자수 분포

중앙값 208~247자, 최대 1,398자 (p90 약 400자)이



[그림 5] 입력 글자수 분포

데이터 전처리 프로세스

1단계: 텍스트 정제

- 상담 로그의 화자 태그를 구조화된 Q&A 쌍으로 정규화
- 불필요한 공백·특수문자·반복 표현 제거

2단계: 개인정보 이중 마스킹

- 원본 데이터는 이미 형태로 1차 마스킹되어 있으나, 자동 검증을 위해 개체명 인식(NER) 기반 2차 스캔을 추가 적용
- 이름·전화번호·주소 등 잔존 개인정보 탐지 시 자동 마스킹 처리

3단계: 카테고리 정제 및 재라벨링

- consulting_category가 비어있는 레코드는 대전시 실제 부서 체계에 맞춰 표본 재라벨링
- 목표 카테고리과 무관한 기관 데이터는 1차적으로 톤·구조 학습(E EVE 생성 모델용)에만 활용하고, 분류 모델(klue/RoBERTa-large) 학습에서는 제외

데이터 전처리 프로세스

4단계 – 법령·조례 조항 단위 청킹

- PDF 원문에서 조·항·호 단위로 분할, 법령명·조번호·시행일자를 메타데이터로 태깅
- 검색 정밀도 확보를 위한 핵심 단계 – BGE-m3 인덱싱의 입력이 됨

5단계 – 데이터 분할

- Train/Validation/Test 분할 시 동일 민원 케이스가 여러 세트에 걸치지 않도록 케이스 단위로 분할

Stage(1) klue/RoBERTa-large : 분류



	학습	Inference
Input	상담내용 - 민원 원문 텍스트	시민이 방금 쓴 민원 텍스트 (동일한 형태)
Output	8개 category label 중 1개	예측된 category (argmax) + confidence score

[표4] 분류 LLM

Stage(2) BGE-m3 : 정보 검색



	색인 시 (Indexing)	검색 시(Query, 운영)
Input	법령·조례 조문 chunk (조·항·호 단위) + category 메타데이터	klue/RoBERTa-large가 예측한 category(필터) + 민원 텍스트
Output	조문별 dense vector(1024 차원) → Vector DB에 저장	관련 조문 top-k + 인용 정보(법령명·조번호)

[표5] RAG

Stage(3) EEVE + LoRA : 텍스트 생성 LLM



	학습 (LoRA fine-tuning)	Inference (production)
Input	instruction field (과업 지시문) + input field (민원 원문)	민원 원문 + Stage 10이 예측한 category + Stage 2 (RAG)가 찾아온 법령·조례 조문 — 이 3가지를 하나의 prompt로 결합
Output	output field (모범 답변/ 요약 텍스트, target text)	새로 생성된 답변 초안 텍스트 (인용 포함)

[표6] 텍스트 생성 LLM

모델 선정한 이유 : klue/BERTa-large

1. 민원 내용 분류 최적 모델: klue/RoBERTa-large

- **정교한 한국어 이해도:** 뉴스, 웹 문서, 청와대 국민청원 등 대규모 한국어 코퍼스로 학습되어 민원에 자주 등장하는 행정 용어와 일상어의 혼합 표현을 정확히 이해함.
- **효율성과 성능의 균형:** 약 337M 파라미터로, 생성형 모델에 비해 매우 가볍고 추론 속도가 빠름. 소량의 민원 데이터로 파인튜닝 시 분류 정확도가 뛰어남.

모델 선택한 이유 : BGE:m3

2. 범용 법률 문서 검색 (Retrieval) 최적 모델: BGE-m3

- **긴 문맥 지원:** 일반적인 임베딩 모델(512 토큰)과 달리 최대 8,192 토큰까지 처리할 수 있어, 길이가 매우 긴 법률 문서를 온전히 임베딩하고 잘림 없이 검색할 수 있음.
- **하이브리드 검색:** 의미 기반의 밀집 검색(Dense Retrieval)과 키워드 매칭(Sparse Retrieval, BM25)을 동시 지원하여 전문 용어가 중요한 법률 검색에서 정확도를 극대화.

모델 선정한 이유 : EEVE + LoRA

3. 답변 초안 생성 최적 모델: yanolja/EEVE-Korean-Instruct-10.8B-v1.0

- **한국어 특화 어휘 확장:** Upstage의 SOLAR-10.7B를 기반으로 한국어 토큰을 대규모로 확장 한 모델로, 범용 다국어 모델 대비 한국어 행정 문서의 격식체 표현과 조사·어미 변화를 더 자연스럽게 생성.
- **제한된 자원에서도 실현 가능:** Apache 2.0 라이선스로 자유롭게 사용 가능하며, QLoRA(4-bit) 파인튜닝을 적용하면 단일 GPU 환경에서도 학습이 가능해 팀 프로젝트 규모의 컴퓨팅 자원으로도 충분히 구현할 수 있습니다. 이미 다수의 LoRA/PEFT 파인튜닝 사례가 공개되어 있어 기술적 검증이 된 선택.

사용자 및 공무원 화면 (UI)



민원신청

처리현황

자주 묻는 질문

시민의 목소리가
더 나은 대전을 만듭니다.

언제 어디서나 간편하게 민원을 신청하세요.

민원 신청

제목 *

제목을 입력하세요.

내용 *

민원 내용을 자세히 입력하세요.

0/1000

첨부파일 (선택)

파일을 선택하거나 여기에 드래그하세요.

JPG, PNG, PDF (최대 10MB)

민원 제출



공무원 업무시스템

홍길동 주무관님

민원 검토

민원 목록

설정

민원 검토

1 / 24

민원 원문

접수번호

2026-0911-0001

접수일

2026. 09. 11. 10:23

민원인

홍길동 (010-****-1234)

제목

유성구 공동 골목길에 불법주차가 너무 심해요.

내용

유성구 공동 골목길에 불법주차가 너무 심해요. 항상 차량이 양쪽에 주차되어 있어 통행이 어렵습니다. 단속을 강화해 주세요.

첨부파일



IMG_1234.jpg

법령 근거 및 답변 초안

관련 법령·조례

AI 답변 초안

• 도로교통법 제32조 (불법주정차의 금지)

• 대전광역시 주차장 조례 제12조

• 유성구 불법주정차 단속 운영지침

AI 답변 초안

안녕하세요.

유성구청 교통과입니다.

해당 지역의 불법주정차에 대해 현장 확인 후 관련 법령에 따라 단속을 진행할 예정입니다.

소중한 의견 감사합니다.

수정하기

승인 후 발송

[그림6] 구현 서비스 예시 이미지

22

핵심 기술 전략

- 카테고리 사전 필터링: 1단계 분류 결과를 활용해 다른 분야 법률 검색을 차단하여 검색 정확도 향상
- 2단계 계층 검색: 국가 법률과 대전시 자치조례를 함께 찾아 지자체 권한에 맞는 답변 작성
- 조항 표기 필수화: 모든 답변에 관련 법조문을 의무적으로 적도록 제한하여 정확성 확보

평가 및 검증 방법

구성 요소	평가 지표	방법
klue/RoBERTa-large	Accuracy, Macro F1	라벨링된 테스트셋에서 카테고리별 confusion matrix 확인
BGE-m3	Precision@k, Recall@k, MRR	팀이 직접 구성한 "질의--정답 조항" 골드셋으로 검증
EEVE + LoRA	인용 정확도	생성 답변의 인용 조항이 검색된 조항과 일치하는지 자동 대조

[표6] 평가 및 검증 방법

평가 및 검증 방법

구성 요소	평가 지표	방법
EEVE + LoRA	환각률	존재하지 않거나 검색되지 않은 조항을 인용하는 비율 탐지
EEVE + LoRA	답변 품질	팀원이 공무원 역할로 N개 샘플을 정확성·톤·완결성 5점 척도로 평가
End-to-End	검토 소요 시간 단축률, 수정 편집 거리	AI 초안 대비 공무원의 실제 수정량 측정

[표7 평가 및 검증 방법]

기대 효과 및 추진 일정

1. 기대 효과

- 처리 시간 단축: 반복 민원 분류 및 배정 시간 감소
- 답변 오류 방지: 최신 대전시 조례 직접 인용을 통한 행정 실수 예방
- 업무 효율화: 단순 안내문 자동 작성으로 주요 현안 민원 집중 가능

2. 추진 일정

- 1단계: 대전시 교통·주택 분야 중심 조례 데이터베이스 구축
- 2단계: 분류 모델 및 초안 생성 시스템 통합
- 3단계: 실제 민원 사례를 바탕으로 분류 및 조례 인용 정확도 검증



**Thank You
for Your Attention!**

Q & A